1. Introducción y Unidad 1 - Modelo de Regresión Lineal

📋 **Panorama Global**

Lectura obligatoria de inicio:

- [ ] 📄 Gen AI vs Analytical AI - *Panorama general de la IA.*

📚 Recursos Generales del Curso

Libro Guía:

- 📘 **An Introduction to Statistical Learning (ISLP)**
  - 🌐 Sitio Web Oficial
  - ⬇️ Descargar PDF (Versión Python)

Bibliografía Adicional:

- 📒 *Jiménez Moscoso, J. A. (2012)*. Álgebra Matricial con Aplicaciones en Estadística. UNAL.

1️⃣ Sesión 1: Introducción a la Regresión Lineal

ⓘ **Objetivo**

Entender la regresión lineal como herramienta para explicar y predecir el comportamiento de una variable dependiente (Y) a partir de independientes (X).

🧠 Conceptos Clave

1. **Dependencia entre Variables:**
   - **Covarianza:** Dirección de la relación.
   - **Correlación:** Versión estandarizada (Positiva, Negativa, Nula). *¡Ojo con Correlación vs. Causalidad!*
2. **Optimización:**
   - **Función de pérdida OLS:** Mínimos Cuadrados Ordinarios (Minimizar el error entre observado y predicho).
   - **Estimación de Parámetros:** Pendiente e Intercepto (Ajuste a los datos).
3. **Supuestos Teóricos:**
   - ✅ Linealidad
   - ✅ Independencia de errores
   - ✅ Homocedasticidad (varianza constante)
   - ✅ Normalidad de los residuos
   - ✅ Ausencia de multicolinealidad

📅 Actividades de Aprendizaje

Antes de la Clase

- [ ] **Lectura 1:** Gen AI vs Analytical AI (Panorama General)
- [ ] **Lectura 2:** ISLP - Cap. 2 (Sección 2.1)
- [ ] **Lectura 3:** ISLP - Cap. 3 (Sección 3.1)
- [ ] **Revisión Matemática:** Multiplicación de Matrices, Transpuestas e Inversas (Para OLS).
- [ ] **Repaso:** Correlación vs. Causalidad.

Durante la Clase

- Explicación de conceptos y supuestos del modelo teórico.
- **Parte Práctica:**
  - 📁 [Notebooks - Sesión 1 (URL_AQUI)]
  - 📂 [Data - Sesión 1 (URL_AQUI)]

Después de la Clase

- [ ] **Buscar:** Un conjunto de datos real.
- [ ] **Análisis:** Identificar predictoras (X) y objetivo (Y).
- [ ] **Tarea:** Analizar correlación y estimar un modelo lineal con `statsmodels` (usando la variable con mayor correlación).

2 Sesión 2: Práctica y Evaluación

⚠ Evaluación

Breve cuestionario al inicio para evaluar la sesión anterior.

📅 Actividades de Aprendizaje

Antes de la Clase

- [ ] Completar lectura **Gen AI vs Analytical AI**.
- [ ] Repasar los notebooks de la Sesión 1.

Durante la Clase (2 Horas)

- Trabajo independiente con un set de datos.
- **Evaluación:**
  - 🔗 Quiz 1 - MIAA (Grupo Maestría en IA)
  - 🔗 Quiz 1 - MCD (Grupo Maestría en Ciencia de Datos)
- **Materiales:**
  - 📁 [Notebooks - Sesión 2 (URL_AQUI)]
  - 📁 [Notebooks - Sesión Práctica (URL_AQUI)]

3️⃣ Sesión 3: Optimización y Regresión Avanzada

ⓘ Objetivo

Profundizar en métodos de optimización (OLS vs Gradiente Descendente) y extender el modelo a regresiones múltiples y polinómicas.

🧠 Conceptos Clave

1. **Algoritmo OLS (Mínimos Cuadrados Ordinarios):**
   - Solución analítica. Interpretación matemática y geométrica.
   - *Limitación:* Escalabilidad y sensibilidad a atípicos.
2. **Gradiente Descendente (Gradient Descent):**
   - Método iterativo (Numérico).
   - *Key Terms:* Learning Rate, Convergencia, Iteraciones.
   - *Uso:* Big Data y modelos complejos.
3. **Regresión Lineal Múltiple:**
   - Problemas frecuentes: Multicolinealidad, Sobreajuste.
4. **Regresión Lineal Polinómica:**
   - Capturar relaciones no lineales (linealidad en parámetros, no en datos).
   - *Riesgo:* Sobreajuste y extrapolación.

📅 Actividades de Aprendizaje

✓ Antes de la Clase

- [ ] **Lectura:** ISLP - Cap. 3 (Secciones 3.2 a 3.4)

✎ Durante la Clase

- Teoría de optimización y aplicación de regresión múltiple y polinómica.
- **Materiales:**
  - 📁 [Notebooks - Sesión 3 (URL_AQUI)]

- 📂 [Data - Sesión 3 (URL_AQUI)]

Después de la Clase

- [ ] **Práctica:** Aplicar regresión lineal a un dataset real e interpretar resultados.
- [ ] **Lectura Complementaria:** *Myers et al. (2012)* - Generalized Linear Model.

4️⃣ Sesión 4: Práctica Grupal y Reporte

Dinámica

Trabajo en grupos aleatorios de 4 personas. Generación de reporte comparativo.

📅 Actividades de Aprendizaje

Antes de la Clase

- [ ] Revisar: Regresión Múltiple y Polinómica.

Durante la Clase (2 Horas)

- Descargar Notebook y datos para trabajar en grupo.
- **Materiales:**
  - ⬇️ [Descargar Notebook y Datos (URL_AQUI)]